# Familias de instrumentos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Clasificar los instrumentos en familias según cómo producen el sonido
- Conocer instrumentos de cuerda, viento y percusión
- Distinguir percusión de altura determinada e indeterminada
- Conocer la orquesta y los instrumentos escolares

## Para pensar

**Un violín, una trompeta y un tambor suenan muy distinto. ¿Hay alguna forma de ordenar todos los instrumentos del mundo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

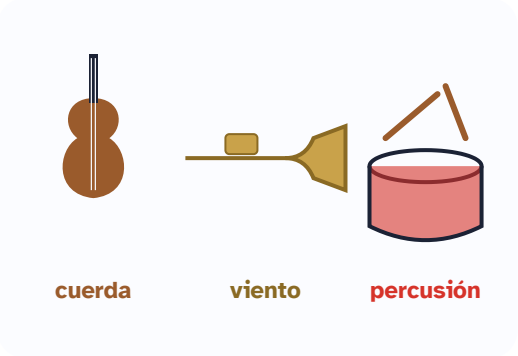
Rechazar Aceptar

## Explicación

### ¿Cómo suena un instrumento?

Todos los instrumentos producen sonido haciendo que algo **vibre**. Lo que cambia es **qué** vibra y **cómo** lo hacemos vibrar. Según eso, los instrumentos se agrupan en familias: **cuerda** (vibran cuerdas), **viento** (vibra el aire dentro de un tubo) y **percusión** (vibra el instrumento al golpearlo, sacudirlo o rasparlo).

En los últimos cien años ha aparecido una cuarta familia: los instrumentos **electrónicos**, que producen el sonido con electricidad, como el teclado eléctrico o el sintetizador.

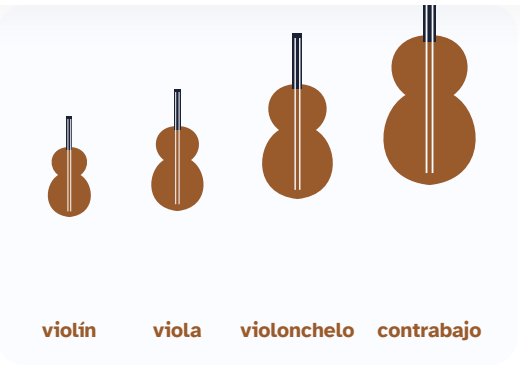



### Cuerda frotada

En los instrumentos de cuerda frotada, las cuerdas vibran al frotarlas con un **arco**: una vara con crines de caballo. Forman la familia del violín: el **violín** (el más pequeño y agudo), la **viola** (algo mayor), el **violonchelo** (que se toca sentado, apoyado en el suelo) y el **contrabajo** (el más grande y grave, ¡más alto que una persona!).

Los cuatro tienen forma parecida pero distinto tamaño. Recuerda: cuanto más grande es el instrumento, más **grave** suena. Las cuerdas también se pueden pellizcar con el dedo: se llama *pizzicato*.

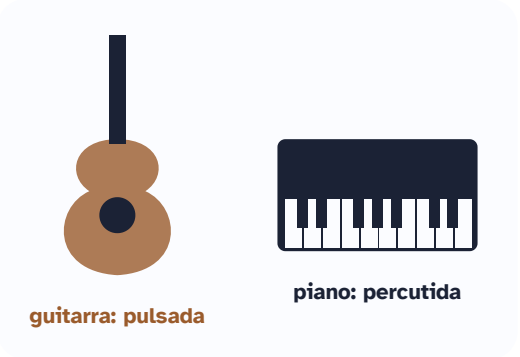
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## Cuerda pulsada y percutida

En la cuerda pulsada, las cuerdas se pellizcan con los dedos o con una púa. Aquí están la **guitarra** (muy importante en la música española y en el flamenco), el **arpa**, la **bandurria**, el **laúd** y el **ukelele**.

En la cuerda percutida, las cuerdas se golpean con unos macillos. El ejemplo más conocido es el **piano**: al pulsar una tecla, un macillo forrado de fieltro golpea la cuerda. Por eso el piano a veces se clasifica también entre la percusión. ¡Tiene más de 200 cuerdas por dentro!

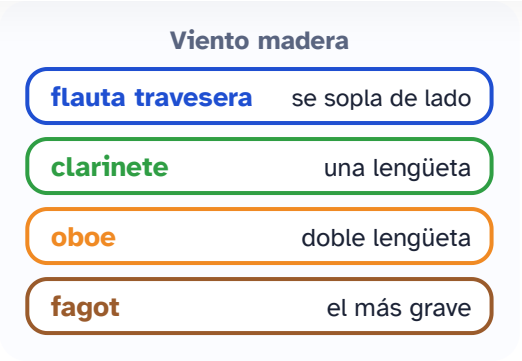



## Viento madera

En los instrumentos de viento, el sonido se produce al **soplar** y hacer vibrar el aire dentro de un tubo. Los de **viento madera** se llaman así porque se hacían (y muchos se hacen) de madera: la **flauta dulce**, la **flauta travesera** (que hoy es de metal, pero sigue en esta familia), el **clarinete**, el **oboe**, el **fagot** y el **saxofón**.

Muchos tienen una **lengüeta**, una laminita de caña que vibra al soplar. Para cambiar de nota se tapan agujeros o se pulsan llaves, como en tu flauta del cole.

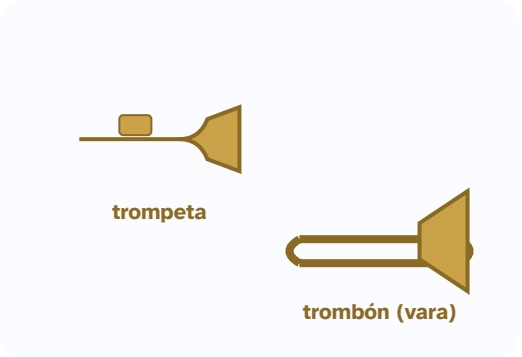
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## Viento metal

Los de viento metal son de metal brillante y tienen una **boquilla** en forma de copa. El músico hace vibrar sus **labios** dentro de ella, como si hiciera una pedorreta. Su sonido es potente y brillante, ideal para fanfarrias y desfiles.

Los principales son la **trompeta** (la más aguda), la **trompa** (enrollada en círculo), el **trombón** (con una vara que se alarga y se acorta) y la **tuba** (la más grande y grave). Las trompetas y las trompas cambian de nota con unos **pistones** o válvulas.




## Percusión

Los instrumentos de percusión suenan al **golpearlos**, **sacudirlos** o **rasparlos**. Es la familia más antigua y numerosa. Se dividen en dos grupos. Los de **altura determinada** pueden dar notas distintas: el **xilófono** (láminas de madera), el **metalófono** (láminas de metal) y los **timbales**.

Los de **altura indeterminada** no dan notas, solo ritmo: el **tambor**, el **bombo**, los **platillos**, el **triángulo**, el **pandero**, las **maracas**, las **castañuelas** y la **caja china**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## Los instrumentos del cole

En muchas aulas de música hay instrumentos Orff, llamados así por el compositor alemán **Carl Orff**, que los pensó para que los niños hicieran música desde el principio. Son el xilófono, el metalófono, el carillón (con láminas pequeñas y agudas), el pandero, las claves, el triángulo, la caja china y los cascabeles.

Las láminas se tocan con **baquetas**, golpeando en el centro y dejando que la baqueta «rebote». Se pueden quitar algunas láminas para tocar solo las notas que necesitas. ¡Junto con la flauta, forman una pequeña orquesta escolar!




## La orquesta

Una orquesta sinfónica reúne a unos 80 o 100 músicos de las tres familias. Se colocan en semicírculo mirando al **director**, que marca el pulso y las entradas con una batuta. **Delante** está la cuerda (que es el grupo más numeroso); detrás, el viento madera; después, el viento metal; y al **fondo**, la percusión.

Los instrumentos más fuertes se sitúan atrás para que no tapen a los más suaves.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## Juego: ¿quién suena?

Escuchad grabaciones de instrumentos y jugad a adivinarlos. Primero decid la **familia** (¿cuerda, viento o percusión?) y después el **instrumento**. Pistas: si el sonido es potente y brillante, puede ser viento metal; si es suave y cantarín, flauta o violín; si solo marca ritmo, percusión.

Después, fabricad instrumentos con material reciclado: unas maracas con una botella y arroz, un tambor con una lata y un globo, una guitarra con una caja y gomas elásticas. ¿A qué familia pertenece cada uno?

**¡Fabrícalos!**

- **maracas** botella + arroz → percusión
- **tambor** lata + globo → percusión
- **guitarra** caja + gomas → cuerda
- **flauta** pajitas cortadas → viento

## Las familias de instrumentos

| vibran cuerdas | soplo y madera | soplo y labios | golpear, sacudir |
|---|---|---|---|
| **CUERDA** | **VIENTO MADERA** | **VIENTO METAL** | **PERCUSIÓN** |
| frotada: violín | flauta, clarinete | trompeta, trompa | xilófono |
| pulsada: guitarra | oboe, fagot | trombón, tuba | tambor, platillos |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **¿En qué se basa la clasificación en familias?**

2. **Escribe los cuatro instrumentos de la familia del violín.**

3. **Pon dos ejemplos de cuerda pulsada.**

4. **¿Por qué el piano es de cuerda percutida?**

5. **¿Qué es una lengüeta?**

6. **Escribe cuatro instrumentos de viento metal.**

7. **¿Qué diferencia hay entre percusión de altura determinada e indeterminada?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué son los instrumentos Orff?**

9. **¿Dónde se coloca la cuerda en la orquesta?**

10. **Inventa un instrumento reciclado y di su familia.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **Los instrumentos se clasifican según...**
   - **A)** su color
   - **B)** su precio
   - **C)** cómo producen el sonido
2. **El violín es de cuerda...**
   - **A)** frotada
   - **B)** pulsada
   - **C)** percutida
3. **La guitarra es de cuerda...**
   - **A)** frotada
   - **B)** pulsada
   - **C)** percutida
4. **El instrumento más grave de la familia del violín es el...**
   - **A)** violín
   - **B)** contrabajo
   - **C)** viola
5. **El clarinete es de...**
   - **A)** viento metal
   - **B)** percusión
   - **C)** viento madera
6. **El trombón tiene una...**
   - **A)** vara
   - **B)** lengüeta
   - **C)** cuerda
7. **Un instrumento de percusión de altura determinada es el...**
   - **A)** triángulo
   - **B)** bombo
   - **C)** xilófono

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**B)** percusión

**C)** viento

9. **En la orquesta, la percusión se coloca...**

**A)** al fondo

**B)** delante

**C)** fuera

10. **El piano es de cuerda...**

**A)** percutida

**B)** frotada

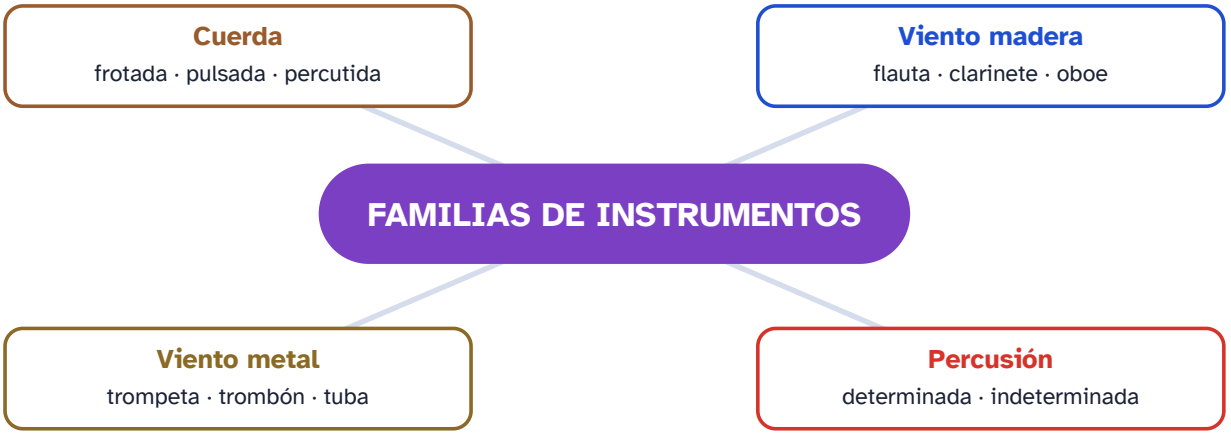
**C)** pulsada

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se clasifican los instrumentos en familias; Qué instrumentos son de cuerda frotada, pulsada y percutida; Qué diferencia hay entre viento madera y viento metal; Cómo se divide la percusión y cómo se coloca la orquesta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Cuerda frotada**

Con arco: violín, viola, chelo, contrabajo.

**Cuerda pulsada**

Se pellizca: guitarra, arpa.

**Cuerda percutida**

Con macillos: piano.

**Viento madera**

Flauta, clarinete, oboe, fagot.

**Viento metal**

Trompeta, trompa, trombón, tuba.

**Percusión determinada**

Da notas: xilófono, timbales.

**Percusión indeterminada**

Solo ritmo: tambor, platillos.

**Orquesta**

Cuerda delante, percusión al fondo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **C)** Familias.
2. **A)** Arco.
3. **B)** Pellizco.
4. **B)** Grande.
5. **C)** Lengüeta.
6. **A)** Vara.
7. **C)** Láminas.
8. **B)** Golpe.
9. **A)** Atrás.
10. **A)** Macillos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. En cómo produce el sonido cada instrumento.
2. Violín, viola, violonchelo y contrabajo.
3. Guitarra y arpa (también bandurria, laúd, ukelele).
4. Porque unos macillos golpean sus cuerdas.
5. Una laminita de caña que vibra al soplar.
6. Trompeta, trompa, trombón y tuba.
7. La primera da notas; la segunda solo ritmo.
8. Instrumentos escolares (xilófono, metalófono, pandero…) pensados por Carl Orff.
9. Delante, cerca del director.
10. Respuesta libre: un palo de lluvia con un tubo y legumbres (percusión).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información